

第5章 逻辑代数（下）：谓词演算

弗雷格（Frege）的天才著作《概念演算》，把我们引入到命题的内部。事实上，命题逻辑虽然可以形式化地描述一些人类思维的规律，并能够用来对命题公式进行一些代数变换。但是，命题逻辑以原子命题为最小的研究单位，不对原子命题的内部结构做深入研究，这无论在数学中还是在计算机科学中，都是不够的。例如，数学中常用的判断：“ $x > 5$ ”，“实数的平方非负”等均无法用命题逻辑的形式来准确描述。对于推理机制的刻画，命题演算的不足就更加明显了。例如，下列逻辑学经典推理的正确性是人所共知的：

所有的人都是要死的
苏格拉底是人
—————
苏格拉底是要死的

但是，命题演算却无法反映上述推理，因为这里的前提和结论都只能表示为原子命题，例如表示为 p , q , r 。在命题演算系统中，无法由前提 p, q 推出结论 r ，结论 r 也根本不是前提 p, q 的逻辑结果。

命题演算的不足当然是由于它忽略了命题内部的“细节”。原子命题内部究竟有些什么“细节”呢？弗雷格作了详尽的研究，我们借用上例加以说明。

这三个命题中涉及两个概念，它们表示事物的性质：“是人”，“是要死的”，称之为**谓词**。它们还涉及两种主体：“所有的人”，“苏格拉底”，称之为**个体**。前者表示一类个体的全部，这里使用了数量词“所有”，称之为**量词**。只有当这些细节都被清楚地表示出来，同时建立起它们之间逻辑关系的形式描述（例如，建立一条规则，表示一类个体都有的性质，此类个体中的每一个个体也具有这一性质），那么刻画类似本章引例的推理才是可能的。

本章的讨论就从谓词演算所涉及的这三种基本成分：个体、谓词和量词开始。

5.1 谓词演算基本概念

5.1.1 个体与个体域

谓词演算中把一切讨论对象都称为**个体**（individuals），它们可以是客观世界中的具体客体，也可以是抽象的客体，诸如数字、符号等。确定的个体常用 a, b, c 等小写字母或字母串表示。 a, b, c 等小写字母或字母串称为**个体常元**（constants）。不确定的个体常用字母 x, y, z, u, v, w 等来表示。它们被称为**个体变元**，或**变元**（variables）。

谓词演算中把讨论对象——一个体的全体称为**个体域**（domain of individuals），常用字母 D 表示，并约定任何 D 都至少含有一个成员。当讨论对象遍及一切客体时，个体域特称为**全总域**（universe），用字母 U 表示。例如，中学生在说“所有数的平方非负”时，实数集是个体域；而达尔文在写《物种起源》时，则以全体生物为个体域；也许哲学家更偏爱全总域，讨论常常会涉及多种类型个体，这时使用全总域也是比较方便的。

当给定个体域时，常元表示该域中的一个确定的成员，而变元则可以取该域中的任何一个成员为其值。表示 D 上个体间运算的运算符与常元、变元组成所谓**个体项**（terms）。例如， $a+b, x^2$ 等。

5.1.2 谓词与谓词填式

语句中表示个体性质或关系的语言成分（通常是谓语）称为**谓词**（predicates）。例如：

- (1) “苏格拉底是人”中的“…是人”。
- (2) “苏格拉底是要死的”中的“…是要死的”。
- (3) “实数的平方非负”中的“…是实数”，“…是非负的”。

(4) “董旻生于青岛”中的“…生于…”。

(5) “3 小于 2”中的“…小于…”。

(6) “ $3 + 5 = 8$ ”中的“ $\dots + \dots = \dots$ ”。

这里，(1)，(2)，(3)中的谓词表示个体性质，(4)，(5)中的谓词表示两个个体间的关系，(6)中的谓词表示3个个体间的关系。

我们看到，谓词携有可以放置个体的空位，当空位上填入个体后便产生一个关于这些个体的语句，它断言个体具有谓词所表示的性质或关系。通常把谓词所携空位的数目称为**谓词的元数**。例如上述例子中，(1)，(2)，(3)中的谓词是一元谓词，(4)，(5)中的谓词是二元谓词，(6)中的谓词是三元谓词。

谓词演算中用携有空位的大写字母表示谓词(字母的选择是随意的,以方便记忆为好)。例如可用以下表示形式:

M() 表示“…是人”。

D() 表示“…是要死的”。

R() 表示“…是实数”。

NN() 表示“…是非负的”。

B(,) 表示“…生于…”。

L(,) 表示“…小于…”。

ADD(,,)表示“ $\dots + \dots = \dots$ ”。

这种含空位的写法有一个明显的缺点，可读性差。因此常用变元来代替空位，例如可用 M(x), D(x), R(x), NN(x), B(x,y), L(x,y), ADD(x,y,z)表示上述五个谓词，它们被称为**谓词命名式**，简称谓词。这里，用什么变元是无关紧要的（当然，不同的空位一般应用不同的变元），并且这些变元仅仅作为谓词形式表示的一部分，没有独立的意义。

我们说过，当谓词的空位上填入个体后，便产生一个关于该个体的语句，这时它被称为**谓词填式**，例如：

M(Socrates) 表示“苏格拉底是人”。

D(Socrates) 表示“苏格拉底是要死的”。

R(x) 表示“x 是实数”（这里 x 是个体变元）。

NN(y) 表示“y 是非负的”（这里 y 是个体变元）。

B(Dongni, qingdao) 表示“董旻生于青岛”。

L(3,2) 表示“3 小于 2”。

ADD(3,5,8) 表示“ $3 + 5 = 8$ ”。

一般地，谓词填式 $P(t_1, \dots, t_n)$ 表示：个体项 $t_1, \dots, t_n$ 所代表的个体满足 n 元谓词 $P(x_1, \dots, x_n)$ 。

应当注意，当空位处填入变元时，谓词命名式与谓词填式同形，但它们表示不同的意义。例如，R(x)作为命名式时，它只是 R()的另一写法，与 x 无关，改为 R(y)意义照旧；R(x)作为填式时，它表示“x 所取值为实数”，改为 R(y)后其意义“y 所取值为实数”就完全不同了。在概念上认清这一点是十分重要的，但为了叙述的简明，只要不至于造成问题，我们不一一指明含有变元的谓词形式究竟是谓词命名式还是谓词填式，读者可通过上下文自行加以鉴别。

当谓词填式中所填个体都是常元时，它是一个命题，因而有确定的真值，例如 L(3,2)为假，ADD(3,5,8)为真。从这个意义上说，谓词是以个体域为定义域，以真值集为值域的映射。

一些复杂的性质和关系，可以用谓词和联结词复合的形式来描述，例如：

“x 是小于 100 的质数”可表示为

$L(x,100) \wedge P(x)$ ($L(x,100)$: x 小于 100, $P(x)$: x 是质数)

“ y 小于等于 3” 可表示为

$L(y,3) \vee E(y,3)$ ($E(y,3)$: y 等于 3), 或 $y \leq 3$

“如果一个人生于北京, 那么他不生于上海” 可表示为

$B(x,beijing) \rightarrow \neg B(x,shanghai)$

“ y 是非负实数当且仅当 y 大于等于零” 可表示为

$NN(y) \leftrightarrow y \geq 0$

5.1.3 量词及其辖域

谓词演算中的**量词**(quantifiers)指数量词“所有”和“有”, 分别用符号 $\forall$ 和 $\exists$ 来表示, 分别称为**全称量词**和**存在量词**。为了用全称量词 $\forall$ 和存在量词 $\exists$ 分别表示个体域中所有个体和有些个体满足一元谓词 P , 需引入一个变元, 同时用作量词的**指导变元**(放在量词后)和谓词 P 的填式的变元:

$\forall x P(x)$ 读作“所有(任意, 每一个) x 满足 $P(x)$ ”。

表示个体域中所有的个体满足谓词 $P(x)$ 。

$\exists x P(x)$ 读作“有(存在, 至少有一个) x 满足 $P(x)$ ”。

表示个体域中至少有一个个体满足谓词 $P(x)$ 。

下列关于量词的说明是重要的:

(1) 上述变元是用 x 还是别的变元是无关紧要的, 因为变元的更改并不改变语句的含义。因此, 我们说量词的指导变元和量词“管辖”的谓词填式中的变元是可以**改名(rename)**的(当然, 两者必须同时改为相同的变元)。

(2) 量词不仅可用于谓词填式之前, 还可用于复合的谓词表达式之前, 这时应对该表达式使用括号。例如:

$\exists x (M(x) \wedge B(x))$ 表示“有的个体是人且是勇敢的”($B(x)$: x 是勇敢的), 即“有人是勇敢的”。

$\forall x (L(x,2) \vee \neg L(x,2))$ 表示“所有的个体或者小于 2 或者不小于 2”。

$\forall x (M(x) \rightarrow D(x))$ 表示“所有个体中凡人者是要死的”, 即“所有人都是要死的”。

当量词用于一谓词填式或复合的谓词表达式时, 该谓词或复合的谓词表达式称为量词的**辖域**(domains of quantifiers)。因此, 量词的辖域或者是紧邻其右侧的那个谓词; 或者是其右侧第一对括号内的表达式。

(3) 量词的指导变元和量词辖域内的同名变元与通常谓词填式中的个体变元不同, 因为它可以改名却不能取值代入, 例如 $\forall 5P(5), \exists x^2 P(x)$ 都是毫无意义的。因此, 我们把 $\forall x P(x)$ 和 $\exists x P(x)$ 中变元 x 称为**约束变元**(bound variables), 而那些可以取值代入的变元则称为**自由变元**(free variables)。

综合(1),(3)可知, 约束变元是形式记号的一部分, 对它可以改名但不能代入。其

实数学中常常使用这种约束变元作为数学符号的一部分。例如 $\sum_{i=0}^n f(i)$ 中的变元 i , 它只是 Σ

记号的一部分, 求和结果与 i 无关, 对 i 可以改名(比如改为 j), 但令 $i=2$, 和式便失去意义。

$\sum_{i=0}^n f(i)$ 中的 n 则是自由变元, 对 n 可作代入, 例如, 对 n 代入数字 2 时, 和式是有意

义的: $\sum_{i=0}^2 f(i) = f(0) + f(1) + f(2)$ 。

(4) 对于一元谓词 $P(x)$, $\forall xP(x)$ 为一命题, 它断言所有个体满足性质 $P(x)$, 其真值已经确定。同理 $\exists xP(x)$ 也是命题。特别是, 当个体域中个体有穷时, 例如 $D = \{a_1, \dots, a_n\}$, $\forall xP(x)$ 的意义与命题 $P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$ 等同, 而 $\exists xP(x)$ 的意义与命题 $P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$ 等同。

例 5.1 (1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \vee C(x)$ 中 $\forall x$ 的辖域是 $A(x) \rightarrow B(x)$, 其中的 x 是约束变元; 但 $C(x)$ 不在辖域内, 其中的 x 则是自由变元; $\exists x A(x) \wedge B(x)$ 中 $\exists x$ 的辖域是 $A(x)$, 其中 x 是约束变元, 而 $B(x)$ 中 x 为自由变元。由于约束变元与自由变元同名, 这类语句容易引起混乱, 可以利用约束变元能够改名的特点, 来消除这种混乱。上述两例可改为

$$\forall y(A(y) \rightarrow B(y)) \vee C(x) \quad , \quad \exists y A(y) \wedge B(x) \quad .$$

(2) 约定个体域为 $\{0, 1, 2\}$, 此时

$$\forall y(y^2=y) \text{ 等价于 } 0^2=0 \wedge 1^2=1 \wedge 2^2=2 \quad , \text{ 此为假。}$$

$$\exists y(y^2=y) \text{ 等价于 } 0^2=0 \vee 1^2=1 \vee 2^2=2 \quad , \text{ 此为真。}$$

5.1.4 谓词公式及语句的形式化

定义 5.1 归纳定义谓词公式 (predicate formula), 谓词公式又称合式公式, 简称公式。

(1) 谓词填式是公式, 命题常元是公式 (看作零元谓词), 常称原子公式。

(2) 如果 A, B 是公式, x 为任一变元, 那么 $(\neg A)$, $(A \rightarrow B)$, $(\forall x A)$, $(\exists x A)$ (当使用五个联结词时还有 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \leftrightarrow B)$) 都是公式。

(3) 只有有限步使用 (1), (2) 条款所形成的符号串是公式。

括号省略原则同命题公式, 并约定, $(\forall x A)$, $(\exists x A)$ 中最外层括号也可省略。

例 5.2 $L(x, y)$, $\forall x(M(x) \rightarrow D(x))$, $\exists x A(x) \wedge B$, $\forall x \exists y(B(x, y) \wedge M(y))$, $\exists y L(3, 2) \rightarrow \forall x L(x, 2)$ 都是公式, 其中 $\forall x \exists y(B(x, y) \wedge M(y))$ 是 $\forall x (\exists y(B(x, y) \wedge M(y)))$ 的简写。

注意, $\exists y L(3, 2)$ 也是公式, 尽管 $L(3, 2)$ 中没有变元 y 。 $\exists y L(3, 2)$ 被理解为 $L(3, 2)$ 。一般地, 当 A 中无变元 x 时, $\forall x A$, $\exists x A$, 均被看作与 A 相同。

当个体域给定, 谓词公式中的谓词都有明确解释 (关于个体域中个体的某个性或关系), 并且在谓词公式中自由变元均已取定个体时, 谓词公式也就具有了确定的意义, 成了关于个体域的一个断言, 可判定其真值。

例 5.3 设 D 为实数域, $E(x, y)$ 表示 D 上关系 “ $x = y$ ”, $L(x, y) : x < y$ 那么

(1) $\forall x L(0, x^2+1)$ 真。

(2) $\exists x E(x^2-2x-1, 0)$ 真。

(3) $\exists x E(x^2+x+1, 0)$ 假。

(4) $\exists x E(x^2, y)$ 当 y 取非负实数时真, 否则假。

当 D 改为复数域时, (1) 为假, (2), (3) 为真, (4) 对 y 的一切可能取值为真, 即 $\forall y \exists x E(x^2, y)$ 真。为了使公式可读性更好, 下文我们不再坚持谓词的前缀形式, 允许常用的数学符号表示谓词, 例如用 $x < y$ 代替 $L(x, y)$, $x^2 = y$ 代替 $E(x^2, y)$ 。

(5) $\forall x \forall y (x+y=y+x)$ 真。

(6) $\exists x \exists y (x+y=x*y)$ (*表示数乘运算, 下同) 真。

(7) $\forall x \exists y (x+y=0)$ 真。

(8) $\exists y \forall x (x+y=0)$ 假。

(9) $\exists y \forall x (x*y=0)$ 真。

(10) $\forall x \exists y (x*y=0)$ 真。

这里 (5) 是加法的交换律。(6) 真, 因为同时取 x, y 为 0 时, $x+y=x*y$ 。(7) 是说 “对任意 x 都有 y 使 $x+y=0$ ”, 此为真, 因为对任意 x , 总可取 $y = -x$, 使 $x+y=0$ 。但 (8) 则是说 “有 y 对所有 x 均满足 $x+y=0$ ”, 当然不能成立, 因为找不到这样的 y 。由此可见, 量词的次序不是无关紧要的。由于数零对任意 x 有 $x*0=0$, 因此 (9) 成立。此时, 因为对任

意 x 也就可找到 y , 使 $x*y=0$, 因而 (10) 也成立。

作为本节的最后一个内容, 我们来讨论用谓词公式将语句形式化的问题。先看几个例子。

例 5.4 设个体域是人类, 试将下列语句译为谓词公式。

(1) 有人勇敢, 但不是所有的人都勇敢。

用 $B(x)$ 表示 “ x 勇敢”, 它译为

$$\exists x B(x) \wedge \neg \forall x B(x)$$

(2) 人人都不相互依靠, 但互相帮助。

用 $R(x,y)$ 表示 “ x 依靠 y ”, $H(x,y)$ 表示 “ x 帮助 y ”, 它译为

$$\forall x \forall y \neg R(x,y) \wedge \forall x \forall y H(x,y)$$

(3) 我为人人, 人人为我。

用 i 表示 “我”, $S(x,y)$ 表示 “ x 为 y 服务”, 它可译为

$$\forall x S(i,x) \wedge \forall x S(x,i)$$

(4) 每个人都有人爱, 但没有人为所有人爱。

用 $L(x,y)$ 表示 “ x 爱 y ”, 它可译为

$$\forall x \exists y L(y,x) \wedge \neg \exists y \forall x L(x,y)$$

(5) 勇敢者未必都是成功者。

用 $B(x)$ 表示 “ x 是勇敢者”, $W(x)$ 表示 “ x 是成功者”, 它可译为

$$\neg \forall x (B(x) \rightarrow W(x)) \text{ 或 } \exists x (B(x) \wedge \neg W(x))$$

从以上例子看出, 语句形式化过程的三个关键问题是:

- 准确地从语句中提取谓词, 表示性质的谓词用一元谓词表示, 表示关系的谓词用二元或更多元数的谓词来表示。
- 准确地使用量词和确定量词的辖域, 当辖域中多于一个谓词时必须注意括号的使用。
- 准确地使用多个重叠的量词, 其排列次序应与原语句意义一致。

上一例中, 由于确定了个体域, 使得语句的形式化变得简单了, 但当语句中涉及不同类个体时, 这一做法便不能奏效。因此在许多情况下, 语句的形式化不面对某一特定域, 而面对全总个体域, 给语句形式化带来了一点复杂性。

首先, 在涉及全总个体域的某个局部的所有个体或某些个体时, 要使用把量词限于该局部的所谓“**限定谓词**”。例如, 例 5.4 中都应使用限定谓词 ($M(x)$: “ $\cdots$ 是人”) 来限定量词的意义。其次, 限定谓词与其它谓词之间应使用适当的联结词。当限定谓词用于限定全称量词时, 它必须作为蕴涵词的前件加入; 当限定谓词用于限定存在量词时, 它必须作为合取词的合取项加入, 即用

$$\forall x (A(x) \rightarrow \cdots) \text{ 和 } \exists x (A(x) \wedge \cdots)$$

表示 “所有满足 $A(x)$ 的东西都 $\cdots$ ” 和 “在满足 $A(x)$ 的东西中有满足 $\cdots$ 的个体”。这里 $A(x)$ 是限定谓词, 将个体域暂时限定在满足 $A(x)$ 的那些个体上。例如, 例 5.4 之 (1) 应译为

$$\exists x (M(x) \wedge B(x)) \wedge \neg \forall x (M(x) \rightarrow B(x))$$

限定谓词 $M(x)$ 把论域限在了 “人类” 之上。例 5.4 之 (4) 应译为

$$\forall x (M(x) \rightarrow \exists y (M(y) \wedge L(y,x))) \wedge \neg \exists y (M(y) \wedge \forall x (M(x) \rightarrow L(x,y)))$$

限定谓词的上述联结方式是不可更改的。我们用 $\exists x (M(x) \wedge B(x))$ (有人勇敢) 和 $\forall x (M(x) \rightarrow D(x))$ (所有人都是要死的) 为例加以说明。

对全总个体域而言, “有人勇敢” 即 “有个体不仅是人而且勇敢”, $M(x)$ 与 $B(x)$ 合取是当然的; 而 “所有的人都是要死的” 则是指 “全总域中是人的那部分个体都是要死的”, 即 “若是人则要死。” 因而 $M(x)$ 与 $D(x)$ 是蕴涵关系。相反, 如果我们用 $\exists x (M(x) \rightarrow B(x))$ 表示 “有人勇敢”, 用 $\forall x (M(x) \wedge D(x))$ 表示 “所有人都是要死的”, 那么它们与原语句的意义就完全不

同了。“有人勇敢”一句原本对于个体域 {3, 秦桧} 是假的, 因为数 3 不是人, 秦桧不勇敢。但 $\exists x (M(x) \rightarrow B(x))$ 对个体域 {3, 秦桧} 却为真, 因为其中有非人的个体 3 使 $M(3)$ 假, 从而 $M(3) \rightarrow B(3)$ 为真。更荒唐的是, $\forall x (M(x) \wedge D(x))$ 的意义是, 宇宙万物不仅都是人而且都要死, 与“所有人都是要死的”毫无共同之处。

为了使读者更熟悉语句形式化, 再列举一些例子。

例 5.5 将下列语句用谓词公式形式化:

(1) 没有不犯错误的人。

$F(x)$: “x 犯错误”, $M(x)$ 同前, 它译为

$$\neg \exists x (M(x) \wedge \neg F(x)) \text{ 或 } \forall x (M(x) \rightarrow F(x))$$

(2) 凡是实数, 或者大于零, 或者等于零, 或者小于零。

$R(x)$: “x 是实数”, 它译为

$$\forall x (R(x) \rightarrow x < 0 \vee x = 0 \vee x > 0)$$

(3) 实数的加运算满足交换律。

$$\forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \rightarrow x + y = y + x)$$

(4) 每人都有自己喜欢的水果, 有人喜欢所有的水果。

$F(x)$: “x 是水果”, $M(x)$, $L(x, y)$ 同前, 它译为

$$\forall x (M(x) \rightarrow \exists y (F(y) \wedge L(x, y))) \wedge \exists x (M(x) \wedge \forall y (F(y) \rightarrow L(x, y)))$$

(5) 一个数是偶数当且仅当它可被 2 整除。

$E(x)$: “x 是偶数”, $D(x, y)$: “x 整除 y”, 它可译为

$$\forall x (E(x) \leftrightarrow D(2, x))$$

(6) 并不是火车都比汽车跑得快, 有的汽车比有的火车跑得快。

$A(x)$: “x 是汽车”, $T(x)$: “x 是火车”, $F(x, y)$: “x 比 y 跑得快”, 它可译为

$$\neg \forall x \forall y (T(x) \wedge A(y) \rightarrow F(x, y)) \wedge \exists x \exists y (A(x) \wedge T(y) \wedge F(x, y))$$

5.2 谓词演算永真式

5.2.1 谓词公式的真值规定

给定一个命题公式，要确定其真值状况是十分简单的，只要对其中命题变元的各种取值可能（指派）逐一进行计算。但是，对谓词公式问题就复杂得多。例如

$$(1) \forall x(M(x) \rightarrow B(x))$$

$$(2) \exists x (f(x)=0)$$

$$(3) \exists x (ax^2+bx+c=0) \wedge y=1$$

(1) (2) (3) 是否为真，决定于讨论的个体域，决定于符号 M, B, f, a, b, c 的意义，以及个体变元 y 的取值。当使用全总个体域， $M(x)$ 表示 x 是人， $B(x)$ 表示 x 是要死的，(1) 式为真；当个体域为实数集合，函数符号 f 表示的函数使得方程 $f(x)=0$ 有根时，(2) 式为真；当个体域为实数集合，常元符号 a, b, c 表示的实数使得 $b^2-4ac \geq 0$ ，且变元 y 取值 1，(3) 式为真。

因此，谓词公式的真值不仅依赖于个体域，依赖于对公式中谓词符号、函数符号、常元符号所作的解释（即符号与个体域上具体性质、关系、函数、对象间的映射，常用 I 表示一种解释。 I 恒把命题常元解释为真值 0 或 1），还依赖于公式中各个体变元的取值状况。

例 5.6 分别给定个体域 $D_1=\{3, 4\}$ ， $D_2=\{3, 5\}$ ，以及解释 I_1, I_2 。 I_1 把 $P(x)$ 解释为“ x 是质数”， I_2 把 $P(x)$ 解释为“ x 是合数”时的情况。分别讨论 $P(x)$ ， $\exists y P(y)$ 和 $\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 的真值。详见表 5.1。

表 5.1

个体域	$P(x)$	x	$P(x)$ 真值	$\exists y P(y)$ 真值	$\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 真值
D_1	x 是质数 (I_1)	3	1	1	1
		4	0	1	0
	x 是合数 (I_2)	3	0	1	0
		4	1	1	1
D_2	x 是质数 (I_1)	3	1	1	1
		5	1	1	1
	x 是合数 (I_2)	3	0	0	1
		5	0	0	1

因此，为了讨论谓词公式的真值，进而讨论谓词演算永真公式，我们需要下列多个层次的真值概念。

定义 5.2 给定个体域 D 及公式 A 中各谓词符号的解释 I ，如果 A 中个体变元 $x_1, \dots, x_n$ 分别取值 $u_1, \dots, u_n$ 时 A 真，则称 A 在 $u_1, \dots, u_n$ 处真；当 $x_1, \dots, x_n$ 无论取 D 中怎样的个体 $u_1, \dots, u_n$ ， A 在 $u_1, \dots, u_n$ 处均真，则称 A 在解释 I 下真。

例如，例 5.6 中取个体域 D_2 ， I_1 把 $P(x)$ 解释为“ x 是质数”时， $\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 在 $x=3$ 处

真，在 $x=5$ 处真，从而它在 I_1 解释下真。 I_2 把 $P(x)$ 解释为“ x 是合数”时， $\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 在 $x=3$ 处真，在 $x=5$ 处真，从而它在 I_2 解释下也真。

定义 5.3 给定个体域 D ，若公式 A 在每一解释 I 下均真，那么称 A 在 D 上永真。若公式 A 对任何个体域 D 均有 D 上永真，则称 A 为永真式，或称 A 永真 (valid)。永真仍记为 $\vdash A$ 。

对例 5.6 中个体域 D_2 ，虽然 $\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 在 I_1 解释下真，在 I_2 解释下也真，仍不能说它在 D_2 上永真，因为容易找到一种解释使 $\exists y P(y) \rightarrow P(x)$ 假。例如，把 $P(x)$ 解释为“ $x=3$ ”， x 取值 5，那么 $\exists y P(y)$ 为真，而 $P(5)$ 为假。

沿用命题演算中引入的一些符号和称谓：

$A \vdash B$ 表示“ $A \rightarrow B$ ”永真，称 A 逻辑蕴涵 B 。 $A \vdash B$ 当且仅当对任意个体域和解释，一切使 A 真的变元取值状况均使 B 亦真。对任意公式集 Γ ， $\Gamma \vdash A$ 意义同前，可作类似的定义。

$A \vdash\vdash B$ 表示“ $A \leftrightarrow B$ ”永真，称 A 逻辑等价 B 。 $A \vdash\vdash B$ 当且仅当对一切域、解释和变元取值状况， A 与 B 都具有相同的真值。

例 5.7 公式 $\exists x P(x) \leftrightarrow \forall x P(x)$ 在只有一个元素的个体域 D 上，总是 D 上永真的，但当 D 多于一个成员时，它不再是 D 上永真了。公式 $\forall x (P(x) \vee \neg P(x))$ ， $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ 都是永真式(注意，我们约定个体域不空)，因此可写为

$$\vdash \forall x (P(x) \vee \neg P(x)) \quad , \quad \forall x P(x) \vdash \exists x P(x)$$

定义 5.4 公式 A 称为可满足的，如果对某一个个体域、某一解释和变元的某一取值状况， A 在此处取值真。公式 A 不可满足时也称 A 为永假式。

例 5.6 中公式显然是可满足的。当公式 A 永真时， $\neg A$ 必定是永假式。

5.2.2 谓词演算永真式

本小节首先指出一些基本的谓词演算永真式，通过一两个例子示范其证明方法，但不逐个地对这些公式的永真性加以验证，它们的意义都是相当直观的。下文的谓词演算永真式共八组，其中 A ， B ， C 等表示任意的谓词公式。

第一组：所有重言式。首先，由于谓词演算中允许使用命题常元，因而谓词公式中仍包含命题公式，其中的重言式显然在谓词演算中仍然是永真式。

其次，当我们把命题演算中的重言式中的命题变元，改为任意的谓词公式，都不会影响原式的永真性，从而它们也是谓词公式中的永真式。

$$\begin{aligned} \text{例 5.8} \quad & A(x) \rightarrow A(x) \\ & A(x) \rightarrow (B(x) \rightarrow A(x)) \\ & (\neg A(x) \rightarrow \neg B(x)) \rightarrow (B(x) \rightarrow A(x)) \end{aligned}$$

都是永真式 (这里 A ， B 为任意谓词公式)。

第二组：当 A 不含自由变元 x 时，

$$\forall x A \vdash\vdash A \quad , \quad \exists x A \vdash\vdash A$$

由于 A 与自由变元 x 无关，根据我们的约定两式显然成立。

$$\begin{aligned} \text{第三组：} \quad & \forall x A(x) \vdash A(x) \\ & A(x) \vdash \exists x A(x) \\ & \forall x A(x) \vdash \exists x A(x) \end{aligned}$$

它们的意义是十分清楚的。

$$\begin{aligned} \text{第四组：} \quad & \neg \exists x \neg A(x) \vdash\vdash \forall x A(x) \\ & \neg \forall x \neg A(x) \vdash\vdash \exists x A(x) \\ & \neg \exists x A(x) \vdash\vdash \forall x \neg A(x) \end{aligned}$$

$$\neg \forall x A(x) \vdash \exists x \neg A(x)$$

上述等价式的意义也是不难明白的,它们表明两个量词可相互表示,因此本质上可只用一个量词。此外,从形式上看,否定词 $\neg$ 可以从量词外进入量词的辖域,也可从量词的辖域内提出到量词的辖域外,但要特别注意:在此过程中,量词需作相应的改变。

例 5.9

$$\begin{aligned} \neg \exists x \forall y \forall z (x=y+z) &\vdash \forall x \neg \forall y \forall z (x=y+z) \\ &\vdash \forall x \exists y \neg \forall z (x=y+z) \\ &\vdash \forall x \exists y \exists z (x \neq y+z) \end{aligned}$$

第五组: 当公式 B 中不含自由变元 x 时,

$$\begin{aligned} \forall x A(x) \vee B &\vdash \forall x (A(x) \vee B) \\ \forall x A(x) \wedge B &\vdash \forall x (A(x) \wedge B) \\ \exists x A(x) \vee B &\vdash \exists x (A(x) \vee B) \\ \exists x A(x) \wedge B &\vdash \exists x (A(x) \wedge B) \end{aligned}$$

例 5.10 $\exists x A(x) \wedge \exists y B(y) \vdash \exists x (A(x) \wedge \exists y B(y))$
 $\vdash \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y))$
 $\forall x (x > 0 \vee 4 < 3) \vdash \forall x (x > 0) \vee (4 < 3)$
 $\vdash \forall x (x > 0)$

第六组: 上一组永真式中的公式 B 若含自由变元 x , 情况就要复杂一些。

$$\begin{aligned} \forall x (A(x) \wedge B(x)) &\vdash \forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \\ \forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\vdash \forall x (A(x) \vee B(x)) \\ \exists x (A(x) \wedge B(x)) &\vdash \exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \\ \exists x (A(x) \vee B(x)) &\vdash \exists x A(x) \vee \exists x B(x) \end{aligned}$$

我们来证明第二式和第三式。

对任一个体域 D 和解释 I 。若 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 真, 那么或者 (a) $\forall x A(x)$ 真, 即对一切个体 $d \in D$, $A(d)$ 真, 从而 $A(d) \vee B(d)$ 真, 故有 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 真。(b) $\forall x B(x)$ 真时, 同理可证 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 亦真。

相反的逻辑蕴涵却是不成立的。为证明这一点, 我们只要举出一个个体域和一种解释, 它们使 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 真, 却使 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 为假。令 D 为整数集, $A(x)$ 表示 “ x 是偶数”, $B(x)$ 表示 “ x 是奇数”。这时显然 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 真, 但 $\forall x A(x)$ 假, $\forall x B(x)$ 也假, 从而 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 假。

上文指出的证明逻辑蕴涵式 “甲 $\vdash$ 乙” 不能成立的方法十分重要, 即只要给出一个个体域、一种解释和对自由变元 (如果有的话) 的一种赋值, 它们使得 “甲” 为真, 但使得 “乙” 为假。今后还会遇到, 这种方法也可用来证明推理的无效。

第三式的讨论类似。若个体域 D 和解释 I 使 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 真, 那么有 $d \in D$, 使 $A(d)$, $B(d)$ 同时真, 于是它们必使 $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 为真。与上面的反例一样, 可说明 $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \vdash \exists x (A(x) \wedge B(x))$ 不能成立。因为 “有整数是偶数” 与 “有整数是奇数” 都是对的, 但 “有整数既是偶数又是奇数” 则是荒谬的。

第七组: $\forall x \forall y A(x, y) \vdash \forall y \forall x A(x, y)$
 $\forall x \forall y A(x, y) \vdash \exists y \forall x A(x, y)$
 $\exists y \forall x A(x, y) \vdash \forall x \exists y A(x, y)$
 $\forall x \exists y A(x, y) \vdash \exists y \exists x A(x, y)$
 $\exists x \exists y A(x, y) \vdash \exists y \exists x A(x, y)$

相邻的同名量词的次序无关紧要, 不同名量词的次序是不可随意变更的, 上面第三式指出的关系, 我们已经在例 5.3 中看到过十分有说服力的例子。

第八组：当 C 中无自由变元 x 时，

$$\begin{aligned}\forall x(C \rightarrow A(x)) &\vdash C \rightarrow \forall x A(x) \\ \exists x(C \rightarrow A(x)) &\vdash C \rightarrow \exists x A(x) \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\vdash \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)\end{aligned}$$

我们先来证明第一式。

$$\begin{aligned}\forall x(C \rightarrow A(x)) &\vdash \forall x(\neg C \vee A(x)) \\ &\vdash \neg C \vee \forall x A(x) \\ &\vdash C \rightarrow \forall x A(x)\end{aligned}$$

再来证明第三式。设个体域 D 和解释 I 下 $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ 真，即对任意 $d \in D$ ， $A(d) \rightarrow B(d)$ 真。为证 $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 在个体域 D 和解释 I 下真，设 $\forall x A(x)$ 在域 D 和解释 I 下真，从而对任意 $d \in D$ ， $A(d)$ 均真。由 $A(d) \rightarrow B(d)$ 真及 $A(d)$ 真，可知对任意 $d \in D$ ， $B(d)$ 真，此即表明 $\forall x B(x)$ 在域 D 解释 I 下真。第三式得证。该式之逆不成立。令 D 为整数集， $A(x)$ ， $B(x)$ 解释为“ x 是偶数”和“ x 是奇数”，这时 $\forall x A(x)$ 假，从而 $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 真，但 $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ 假，因为“所有的偶数都是奇数”显然是荒谬的。

5.2.3 关于永真式的几个基本原理

在对谓词演算永真式进行等价变换时，常常要用到以下几个基本原理：代入原理，替换原理，对偶原理，改名原理等。

定义 5.5 设谓词公式 A 中含自由变元 x ，设 t 为一个体项，且 t 中无自由变元为 A 中的约束变元，那么称 t 是在 A 中对 x 可代入的，其代入实例记为 $A(t/x)$ （代入的意义同前）。

由于约束变元可改名，因此总可对 A 中约束变元改名，使 t 成为对 x 是可代入的。

例 5.11 设公式 A 为 $\exists y(x \neq y)$ ，它对多于一个元素的任何个体域都是真的。现对其中 x 作代入，只要代入的个体项 t 中不含 y ， t 都是对 x 可代入的。否则却不然。例如取 t 为 y ，代入后成为 $\exists y(y \neq y)$ ，由于对变元的约束关系发生了变化，公式的意义完全不同了，成了一个永假式。如果有必要在 $\exists y(x \neq y)$ 中对 x 代入 y ，那么必须将 $\exists y(x \neq y)$ 原有的约束变元 y 改名，例如改为 $\exists z(x \neq z)$ ，再对 x 作代入，得到 $\exists z(y \neq z)$ 。

定理 5.1（代入原理） 若 A 是永真式，那么对 A 中变元可代入的代入实例都是永真式。

由于 A 永真，因此它的取值与 A 中变元的取值无关，故其代入实例仍为永真式。

定理 5.2（替换原理） 设 A ， D 为谓词公式， C 为 A 的子公式，且 $C \vdash D$ 。若 B 为将 A 中子公式 C 的某些出现（未必全部）替换为 D 后所得的公式，那么 $A \vdash B$ 。

证明参阅定理 3.3。

例 5.12 利用替换原理可由已知永真式导出其它永真式。

(1) 由 5.2.2 节第六组第一式导出第四式。

$$\begin{aligned}\text{证 } \exists x (A(x) \vee B(x)) &\vdash \exists x (\neg (\neg A(x) \wedge \neg B(x))) \\ &\vdash \neg (\forall x (\neg A(x) \wedge \neg B(x))) \\ &\vdash \neg (\forall x \neg A(x) \wedge \forall x \neg B(x)) \\ &\vdash \neg \forall x \neg A(x) \vee \neg \forall x \neg B(x) \\ &\vdash \exists x A(x) \vee \exists x B(x)\end{aligned}$$

(2) 可证对任意 $A(x)$ ， $B(x)$

$$\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \vdash \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

$$\begin{aligned}\text{证 } \exists x (A(x) \rightarrow B(x)) &\vdash \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \\ &\vdash \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\ &\vdash \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x) \\ &\vdash \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)\end{aligned}$$

定义 5.6 设 A 为仅含联结词 $\neg, \vee, \wedge$ 的谓词公式, A^* 为将 A 中符号 $\vee, \wedge, t, f, \forall, \exists$ 分别换为 $\wedge, \vee, f, t, \exists, \forall$ 后所得的公式, 那么称 A^* 为 A 的**对偶式**。

注意, 第三章中关于命题演算对偶式的一切讨论, 即**对偶原理**, 对于谓词演算都仍然成立, 细节不赘。

例 5.13 由对偶原理 $A \vdash \neg A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)$ 可立即推得

$\neg \exists x p(x) \vdash \neg \neg \forall x \neg p(x) \vdash \forall x \neg p(x)$ (即 5.2.2 节第(4)组永真式之第三式)。

利用“若 $A \vdash B$, 则 $B^* \vdash A^*$ ”, 可由 5.2.2 节第(6)组永真式的第二式 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \vdash \forall x (A(x) \vee B(x))$, 直接导出第三式 $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \vdash \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ (或反之)。

利用“若 $A \vdash B$, 则 $A^* \vdash B^*$ ”可由 5.2.2 节第(7)组永真式的第一式 $\forall x \forall y A(x, y) \vdash \forall y \forall x A(x, y)$ 导出第五式 $\exists x \exists y A(x, y) \vdash \exists y \exists x A(x, y)$ (或反之)。

定理 5.3 (改名原理) 若公式 $A(x)$ 中无自由变元 y , 那么,

$$\forall x A(x) \vdash \forall y A(y) \quad , \quad \exists x A(x) \vdash \exists y A(y)$$

本定理由量词的意义立即可得。定理中对 $A(x)$ 的限制是不可忽略的。例如 $\exists x (x \neq y)$ 与改名后的 $\exists y (y \neq y)$ 显然不等价。

例 5.14 求证: 对任意公式 $A(x, y)$, $\forall x \forall y A(x, y) \vdash \forall y \forall x A(y, x)$

证 $\forall x \forall y A(x, y) \vdash \forall x \forall z A(x, z)$
 $\vdash \forall y \forall z A(y, z)$
 $\vdash \forall y \forall x A(y, x)$

在此过程的第一步中直接将 y 改为 x 是不行的, 因为 $A(x, y)$ 中有自由变元 x (对 $\forall y A(x, y)$ 而言), 改名的前提得不到满足。

5.3 谓词公式的前束范式

在定理的机器证明中，需要消除谓词公式中的量词，因而需要将谓词公式中的量词前束化，即把公式中的量词均提取到公式的前部。

定义 5.7 公式 A' 称为公式 A 的**前束范式** (prenex normal forms)，如果 $A \models A'$ ，且 A' 形如

$$Q_1x_1 \cdots Q_nx_nB$$

其中 $Q_1, \dots, Q_n$ 为量词 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 称为**母式**， B 中无量词。当 B 为合取（析取）范式时， A' 称为 A 的**前束合取（析取）范式**。

对任何谓词公式均可作出其前束范式，因为我们总可以利用各组逻辑等价式将量词逐个移至公式的前部，其步骤是：

- 首先利用逻辑等价式将公式中联结点 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 消除。
- 其次利用逻辑等价式将否定词 $\neg$ 深入到各原子公式之前。
- 最后，利用 5.2.2 节的第五组和第六组永真式将量词逐个移至公式前部。

应当注意，第六组第二、三两式不是逻辑等价式， $\forall x (A(x) \vee B(x)) \vdash \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ ， $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \vdash \exists x (A(x) \wedge B(x))$ 都不能成立，因此，不能在化前束范式的过程中使用。然而对公式

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \quad , \quad \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

可如下改名后将量词提出：

$$\begin{aligned} \forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\vdash \forall x A(x) \vee \forall y B(y) \\ &\vdash \forall x (A(x) \vee \forall y B(y)) \\ &\vdash \forall x \forall y (A(x) \vee B(y)) \end{aligned}$$

类似地，可将 $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 化为等价的前束范式

$$\begin{aligned} \exists x A(x) \wedge \exists x B(x) &\vdash \exists x A(x) \wedge \exists y B(y) \\ &\vdash \exists x (A(x) \wedge \exists y B(y)) \\ &\vdash \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \end{aligned}$$

对于不同名量词的处理方式可仿此，例如：

$$\begin{aligned} \forall x A(x) \wedge \exists x B(x) &\vdash \forall x A(x) \wedge \exists y B(y) \\ &\vdash \forall x (A(x) \wedge \exists y B(y)) \\ &\vdash \forall x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \end{aligned}$$

作上述处理时，要注意改名应满足的条件。

例 5.15 求以下两式的前束范式：

- (1) $\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$
- (2) $\forall x \forall y (\exists z (P(x,z) \wedge P(y,z)) \rightarrow \exists z Q(x,y,z))$

解 (1) $\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \vdash \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$

$$\begin{aligned} &\vdash \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\ &\vdash \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \end{aligned}$$

(或将母式表示为非范式的前束型 $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$)

$$\begin{aligned} (2) \quad \forall x \forall y (\exists z (P(x,z) \wedge P(y,z)) \rightarrow \exists z Q(x,y,z)) \\ &\vdash \forall x \forall y (\neg \exists z (P(x,z) \wedge P(y,z)) \vee \exists z Q(x,y,z)) \\ &\vdash \forall x \forall y (\forall z (\neg P(x,z) \vee \neg P(y,z)) \vee \exists z Q(x,y,z)) \\ &\vdash \forall x \forall y (\forall z (\neg P(x,z) \vee \neg P(y,z)) \vee \exists u Q(x,y,u)) \\ &\vdash \forall x \forall y \forall z \exists u (\neg P(x,z) \vee \neg P(y,z) \vee Q(x,y,u)) \end{aligned}$$

(或 $\vdash \forall x \forall y \forall z \exists u (P(x,z) \wedge P(y,z) \rightarrow Q(x,y,u))$)

据以上讨论可知：

定理 5.4 (前束范式定理) 对任意谓词公式均可作出其前束范式，进而作出其前束合取范式或前束析取范式。